关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V003 极化恒等式：矩形模式

二级结论

在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 O。设 P 为平面内任意一点，则有以下两个重要的向量关系：

1. $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$；
2. $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

理解说明

该结论展示了矩形对角线对称性在向量运算中的强大作用。

- **关系 ①** 是长度的平方关系，本质上是勾股定理或中线定理在矩形中的多重应用。
- **关系 ②** 是数量积关系，它说明了点 P 对一组对边顶点的”张角倾向”在数量积意义上是相等的。

这两个关系常用于处理动点 P 在特定轨迹（如直线或圆）上时，涉及矩形四个顶点的综合模长或数量积最值问题。

证明

连接 PO。由于 O 是矩形对角线 AC 和 BD 的公共中点，且 $|OA| = |OC| = |OB| = |OD|$：

1. **证明 ①**：根据极化恒等式（模长平方和形式）：

$$PA^2 + PC^2 = 2(PO^2 + OA^2)$$

$$PB^2 + PD^2 = 2(PO^2 + OB^2)$$

由于 $OA = OB$，故 $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$。

2. **证明 ②**：根据极化恒等式（三角形模式）：

$$\vec{PA} \cdot \vec{PC} = PO^2 - OA^2$$

$$\vec{PB} \cdot \vec{PD} = PO^2 - OB^2$$

由于 $OA = OB$，故 $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：已知矩形 $ABCD$ 的边长为 $AB=4, AD=2$。若点 P 在以点 A 为圆心，半径为 1 的圆上运动，求 $\vec{PB}\cdot\vec{PD}-\vec{PA}\cdot\vec{PC}$ 的值。

解析：根据”矩形大法”结论 ② 可知，在矩形 $ABCD$ 中，对于平面内任意一点 P，均有：

$$\vec{PA}\cdot\vec{PC}=\vec{PB}\cdot\vec{PD}$$

因此，$\vec{PB}\cdot\vec{PD}-\vec{PA}\cdot\vec{PC}=0$。此结果与点 P 的具体位置及圆的半径无关。

易错提醒

- **图形性质限制：**此结论严格依赖于 $OA=OB$ 这一特性，因此仅适用于 ** 矩形 **（含正方形）。对于普通的平行四边形，该等式不成立。
- **符号误区：**在结论 ① 中，注意是对应顶点的平方和相等（A 与 C 对应，B 与 D 对应），不要记成邻边的平方和。
- **起点一致性：**在结论 ② 中，四个向量的起点必须相同（均为点 P）。

结论小结

1. **模型精髓：**利用矩形对角线中点作为桥梁，将复杂的四点问题转化为动点 P 到中心 O 的距离问题。2. **计算简化：**当题目涉及点到矩形四个顶点的数量积加减运算时，优先考虑利用此恒等关系进行抵消或转化。3. **延伸：**结论 ② 常结合极化恒等式三角形模式使用，是解决解析几何中隐含圆问题的有力工具。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料